Monotonie Lösungen

Monotonie begründen · Graph von f′ lesen · Aussagen über f und f′ beurteilen

Monotonie begründen ○○●●○

1. **$f' = 0{,}25 \cdot e^{0{,}25x}$; G ist streng monoton steigend**

$f'(x) = 0{,}25 \cdot e^{0{,}25x}$; $e^{0{,}25x} > 0$ für alle x ⇒ $f'(x) > 0$ ⇒ G ist streng monoton steigend

2. **für $0 \leq x \leq -2 + \sqrt{13} \approx 1{,}61$: f fällt streng monoton; für $x \geq -2 + \sqrt{13}$: f steigt streng monoton**

für $0 \leq x \leq -2 + \sqrt{13} \approx 1{,}61$: f fällt streng monoton; für $x \geq -2 + \sqrt{13}$: f steigt streng monoton

Graph von f′ lesen ●○○●●

3. **f fällt für $x \leq -2$; f steigt für $x \geq -2$**

$f'(x) < 0$ für $x < -2$ (Graph von f′ unter der x-Achse) ⇒ f fällt für $x \leq -2$; $f'(x) > 0$ für $x > -2$ (Graph über der x-Achse) ⇒ f steigt für $x \geq -2$

4. **f hat bei -2 einen Hochpunkt (f′ wechselt dort von + nach −); Graph II ist f′**

f hat bei -2 einen Hochpunkt (f′ wechselt dort von + nach −); Graph I hat links der y-Achse einen Hochpunkt, Graph II schneidet dort die x-Achse von oben nach unten und ist rechts davon negativ, wo I fällt ⇒ Graph II ist f′

5. **genau ein Punkt mit waagerechter Tangente; kein Extrempunkt**

g′ hat genau eine Nullstelle ($x = 4$) ⇒ genau ein Punkt mit waagerechter Tangente; $g'(x) \geq 0$ überall, kein Vorzeichenwechsel bei 4 ⇒ kein Extrempunkt (Sattelpunkt)

Aussagen über f und f′ beurteilen ●○○●○

6. **x_Q = 1; $Q(1|-\frac{4}{3})$: tiefster Punkt des unteren Verlaufs rechts, wo er in den rechten Halbkreis übergeht**

$g'(x) = 8x^2 + 8x = 8x(x + 1) = 0$ ⇒ $-x_Q = -1$ ⇒ x_Q = 1; y_Q = $-g(-1) = -\frac{4}{3}$ ⇒ $Q(1|-\frac{4}{3})$: tiefster Punkt des unteren Verlaufs rechts, wo er in den rechten Halbkreis übergeht

7. **$f(-1{,}9 + \sqrt{13}) > f(-2 + \sqrt{13})$; $f'(-1{,}9 + \sqrt{13}) > 0$**

I falsch: der Tiefpunkt hat in seiner Umgebung den kleinsten Funktionswert ⇒ $f(-1{,}9 + \sqrt{13}) > f(-2 + \sqrt{13})$; II wahr: rechts der Tiefstelle (bis zum nächsten Extrempunkt gibt es keinen) steigt G ⇒ $f'(-1{,}9 + \sqrt{13}) > 0$